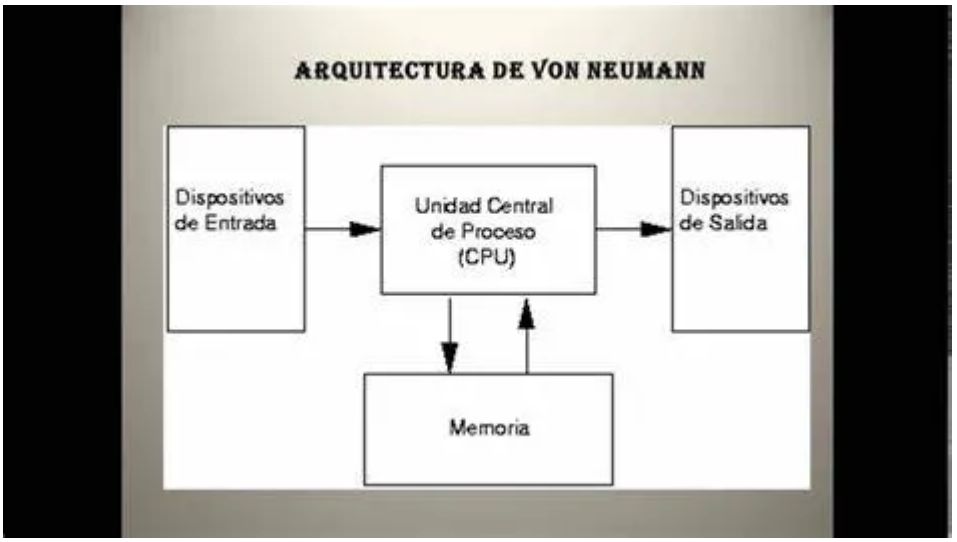
1



a) **Unidad Central de Procesos (CPU)**: ejecuta instrucciones; está formada por la Unidad de Control, la Unidad Aritmético-Lógica y registros internos.
Memoria: almacena tanto instrucciones (programa) como datos en la misma memoria. La CPU lee (fetch) instrucciones y datos desde aquí y escribe resultados.
Dispositivos de entrada/salida: permiten comunicar el sistema con el exterior (teclado, pantalla, disco, red).

b) La CPU contiene:

1. **Unidad de Control (CU)** — secuenciador y generador de señales. Lee la instrucción , la decodifica y dicta la operación a realizar.

2. **ALU** — realiza cómputos y operaciones lógicas.

3. **Banco de registros** — incluye:

    - Contador de Programa (PC / CP): dirección de la siguiente instrucción.

    - Registro de Instrucción (IR / RI): contiene la instrucción actualmente en ejecución.

    - Registro de Dirección de Memoria (MAR / RDM): contiene la dirección de memoria que se va a leer o escribir.

    - Registro de Intercambio / Datos de Memoria (MDR / RIM): contiene datos leídos de memoria o datos a escribir en memoria.

- Acumulador y otros registros de propósito general (según diseño).

c) El registro de estado del programa almacena información sobre el resultado de la última operación realizada por la CPU mediante varias banderas (flags).
Por ejemplo, si se ejecuta la operación `7 - 7`, el resultado es 0, por lo que las banderas quedarían así:

- **Z (Zero) = 1 → porque el resultado fue 0**
- **N (Negativo) = 0 → porque el resultado no es negativo**
- **C (Carry) = 1 → no hubo préstamo en la resta**
- **V (Overflow) = 0 → no hubo desbordamiento**

d) Contador de programa (CP / PC)

- **Qué contiene**: la **dirección** de memoria (normalmente en formato de entero/hex) de la siguiente instrucción que debe ejecutarse.

Registro de instrucción (RI / IR)

- **Qué contiene**: la **instrucción** que se ha traído desde memoria para decodificar/ejecutar; suele incluir opcode y, según el formato, operandos o referencias a registros/direcciones.

Registro de dirección de memoria (RDM / MAR — Memory Address Register)

- **Qué contiene**: la **dirección de memoria** que se desea acceder (leer o escribir). Es decir, le dices a la memoria “lee/escribe en esta dirección”.

Registro de intercambio de memoria (RIM / MDR — Memory Data Register)

- **Qué contiene**: los **datos** que han sido leídos desde la memoria o que se van a escribir en memoria. Actúa como buffer entre la CPU y la memoria.

2



a)

Puertos internos

- 1 x 24-pin ATX main power connector

- 1 x 8-pin ATX 12V power connector

- 8 x SATA 6Gb/s connectors

- 2 x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)

- 2 x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.1 Gen1 ports)

- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C port

- 1 x 4-pin CPU fan connector

- 1 x 4-pin Water Pump connector

- 4 x 4-pin system fan connectors

- 2 x Front panel connectors

- 1 x Front panel audio connector

- 1 x LED extension connector

- 1 x TPM module connector

- 1 x Virtual RAID on CPU connector

- 1 x Thunderbolt add-on card connector

Elementos placa base

• **Intel® X299 Chipset**

• 8 x SATA 6Gb/s ports*

• 2 x M.2 slot (Key M)

- Supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s

- M2_1 slot supports 2242/ 2260 /2280 storage devices

- M2_2 slot supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices

- Supports Intel® Optane™ Memory Ready for all M.2 slots**

• 1 x U.2 port ***

- Supports PCIe 3.0 x4 NVMe storage



Puertos externos

- 1 PS/2 keyboard/ mouse combo port

- 1 x Clear CMOS button

- 4 x USB 2.0 Type-A ports

- 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A ports

- 1 x LAN (RJ45) port

- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A port

- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C port

- 5 x OFC audio jacks

- 1 x Optical S/PDIF OUT connector

b)

• ATX Form Factor

c)

LGA2066 Socket

Intel® Core™ X-Series Processor Family

d)

DDR4

128GB

Sí

e)

Intel® X299 ChipsetIntel® X299 Chipset

f)

PCIe 3.0 x4 NVMe storage

g)

Dicho en la a

h)

Permite resetear la memoria BIOS/CMOS mediante:

1. Puente CLR_CMOS en la placa base (usar un jumper o destornillador con el equipo apagado).

2. Extrayendo la pila CMOS por unos minutos y volviéndola a colocar.

i)

3 conectores. 1 ATX y 2 EPS

j)

1.Entra a la web oficial de **MSI**: https://www.msi.com

2.En el buscador, escribe **X299 RAIDER** y selecciona tu placa base.

3.Ve a la pestaña **“Soporte” (Support)**.

4.Haz clic en **“Drivers & Downloads”**.

5.Elige tu **sistema operativo**.

6.Descarga los **controladores** que necesites (chipset, LAN, audio, etc.).

7.Instálalos siguiendo el orden recomendado (primero chipset, luego el resto).

3

1. USB (Universal Serial Bus):

◦ El conector USB es utilizado para conectar periféricos como ratones, teclados, impresoras, discos duros externos y *smartphones*.

◦ Se menciona que existen varias versiones de este conector.

◦ El conector USB-C es mencionado como un conector compatible con tecnologías como DisplayPort y Thunderbolt 3.

2. eSATA:

◦ El conector eSATA se emplea para conectar dispositivos de almacenamiento externo. El conector SATA (interno, reemplazo del antiguo IDE) es el conector más ampliamente utilizado para conectar discos duros y se utiliza para la transferencia de datos entre el *chipset* y los dispositivos de almacenamiento secundario.

3. Thunderbolt:

◦ Este conector es utilizado para conectar periféricos de almacenamiento o para transmitir vídeo.

◦ Emplea tecnología óptica.

◦ Las figuras del texto muestran los conectores Thunderbolt 2 y Thunderbolt 3.

◦ El conector Thunderbolt 3 es mencionado como un conector compatible con USB C y DisplayPort.

En general, la tecnología de transferencia de datos en los conectores es protagonizada por los buses y protocolos desarrollados para cada conector

4

Procesadores:

Nombre comercial: Intel Core i7 13620H

Número de núcleos: 6P+4E

Frecuencias: 4.9GHz

Tecnología de integración: 10nm

Voltaje: 1.4V

Conjunto de instrucciones: MMX, SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2), SSSE3, EM64T,AES, AVX, AVX2,AVX-VNNI, FMA3, SHA

Cachés:

Caché L3: 24 MB

Caché L2: 11.5 MB

Números de hilos: 16

Placa base y chipset:

Fabricante y Modelo: Lenovo

Chipset: Raptor Lake

Fabricante y modelo BIOS: Lenovo

Memoria:

Tipos: DDR5

Tamaños: 16GB

Latencias: 4800MT/s

Canales: 4x 32-bit